曲面图灵斑图的 AI-PDE 生成与反演

队名：待填 · 2026-10-25 · 任务 1/2/3 · 数值终态与完整稳态分层

1 方法与稳态判据

Gray-Scott：$\partial u/\partial t = Du\,\Delta_s u - uv^2 + F(1-u)$；$\partial v/\partial t = Dv\,\Delta_s v + uv^2 - (F+k)v$。$[D]=L^2/T$，$[F]=[k]=1/T$，u、v 无量纲。采用 robust Laplace-Beltrami 离散与集中质量矩阵 M，IMEX SBDF2 时间推进，Newton 精修。完整稳态残差 $R=\sqrt{((RMS_M(Ru)^2+RMS_M(Rv)^2)/2)}/F \le 1e\text{-}11$，$RMS_M(a)=\sqrt{(\Sigma Ma^2/\Sigma M)}$，Ru、Rv 是实际离散 PDE 双变量右端；不做转动投影。

AI 采用小型 MLP 集成，由 (F,k) 预测类型及斑图统计，再构造初值；PDE/Newton 求解并校核。训练来源为自生成数值终态，含未达完整稳态的标签。正式模型 v1 与研究改进模型 v2 分开保留。

2 四组正式结果：完整残差与有限谱证据

曲面/形态	数量	波长	完整残差 R	最大已采样 Re λ	MAT SHA256
球面斑点	45	0.475	8.423e-15	-6.231e-06	44f5931a62
球面条纹	7	0.471	2.437e-14	-1.478e-06	ef132d82c5
青蛙斑点	22	0.464	2.171e-14	-1.035e-04	19a92c65ec
青蛙条纹	5	0.483	1.006e-14	-1.548e-04	aa99f1373d

完整 Jacobian 未排除转动模态。球面为两移位加直接 LR；青蛙为三移位，直接 LR 未收敛的历史尝试不计通过。

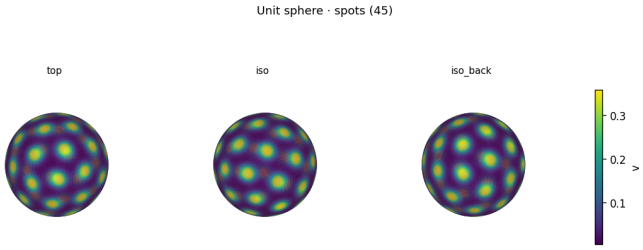
3 AI 泛化与积分步数：指标范围分开

独立测试集共 128 个 PDE 数值终态，其中 73 个完整稳态。frog 完整稳态 57/64；v1 全部终态 44/64 (68.8%)、稳态子集 39/57 (68.4%)；v2 分别为 59/64 (92.2%)、53/57 (93.0%)。sphere5 完整稳态 16/64；v1 全部终态 57/64 (89.1%)、稳态子集 16/16 (100.0%)；v2 分别为 61/64 (95.3%)、16/16 (100.0%)。球面稳态子集只有均匀态，不证明非平凡斑点或条纹稳态预测能力。测试参数在训练范围内，为新参数点插值测试；正式模型为 v1，研究中保留的改进模型为 v2。

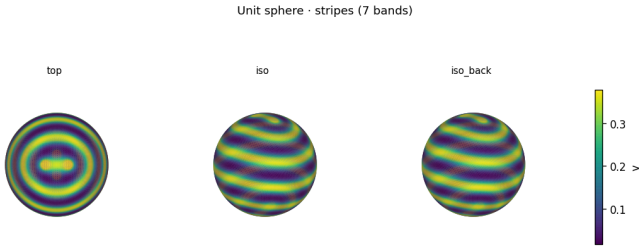
青蛙 ai v2 完成记录 23/24；纯 PDE 中位积分步数 25875，ai v2 为 10875，比值 2.38×。这是中位积分步数比，不是完整墙钟加速。旧 PDE/v1 只有汇总，完成标志沿用历史单配置口径，未重新做正式谱验收。

新条带实验历史选择 10/10，选中均为 6 条带。正式 7 条带 seed2 为独立协议结果。历史候选只保存谱汇总，不能升级为新严格政策通过，也不能与正式候选混算成功率。

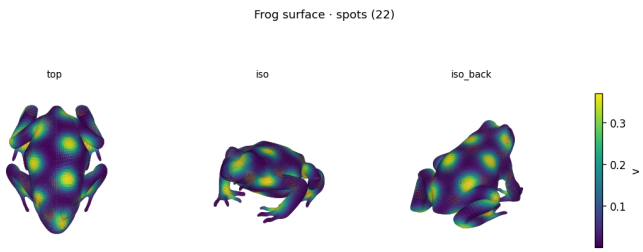
球面斑点



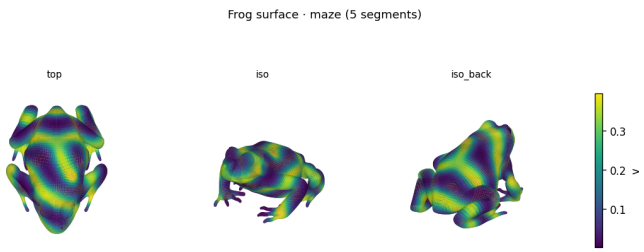
球面条纹



青蛙斑点



青蛙条纹



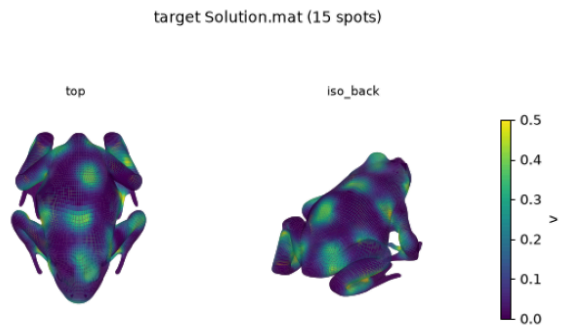
4 任务 3：参数估计与固定参数多初值匹配

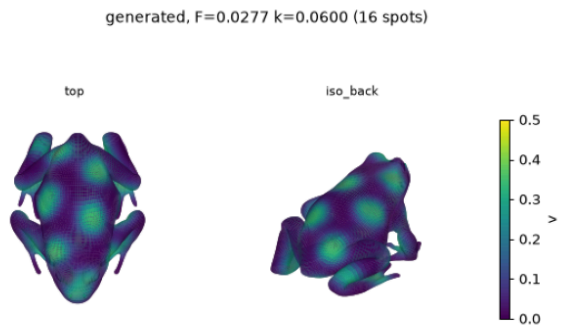
预处理用热核低通并截断至物理范围。闭曲面积分扩散项为零，得到 $F=\int uv^2/\int(1-u)$，$F+k=\int uv^2/\int v$，作为初值；随后采用特征与积分判据、共同随机初值及 GP 代理估计参数。

记录	F	k	相对参考误差
正式估计	0.0277124	0.0600398	-1.03% / -3.16%
积分初值	0.0275124	0.0596398	启发式初始估计

任务 3 在固定 F=0.0277124、k=0.0600398 下搜索 66 个初值，选中 cvt_3：初始 20 斑，最终 16 斑，目标 15 斑。同一特征距离 J 为 1.950 → 1.554。反演估计的另一目标指标 1.748 与此不同，不能混用。F/k 不因此改变；未执行非 AI 等预算多初值对照，不能证明 AI 的独立因果贡献。最佳匹配历史谱仅保留三组配置摘要，缺少逐对残差和向量，未重新求谱。

同一特征测量	目标	最佳匹配	旧代表解
斑点数	15	16	21
特征距离 J	0	1.554	1.950
谱峰波长	0.542	0.498	0.487
最佳匹配完整残差	—	2.031e-14	历史代表解另存





5 验证、资源与局限

本轮实际执行 183 项单元测试并通过，数量来自运行记录，不是源码计数。四组正式结果的完整残差及三配置谱证书独立验收。有限谱检查不等于全谱数学证明。

纯 CPU 历史计算记录：反演总时长 22.0 分钟，最佳匹配搜索 38.4 分钟。这些是各自环境的历史耗时，不能当作本轮墙钟加速对照。

历史多种子及新增条带实验沿用各自协议，未在本轮从头重跑。训练范围内测试不能作为范围外泛化证据。特征对残差是后向误差，不是严格前向特征值误差界；未证明全局非线性稳定性。不同初值终态标签差异不能单独证明动力学多稳态。任务 4 属总决赛，本报告不作实现声明。

复现统计：python scripts/evidence_stats.py --out <新目录>；运行测试：python scripts/run_test_evidence.py --out <新记录>。正式 MAT 验收：python code/scripts/submission_workflow.py verify --submission .

参考：Pearson, Science 261 (1993)；Sharp & Crane, SGP (2020)；Kazarnikov et al., arXiv:2504.02530 (2025)；Schnörr & Schnörr, Machine Learning 112 (2023)。方法贡献范围以本报告保存证据为准。